

Extrait de Mines 2020 : version familiale

A. PRÉLIMINAIRES

Les cinq questions de cette partie sont indépendantes .

- 1) Soit $n \in \mathbb{N}$. En utilisant la factorisation

$$(X+1)^{2n} = (X+1)^n (X+1)^n$$

montrer que

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

On s'intéressera au coefficient de X^n dans les membre de l'égalité

- 2) Rappeler la formule de Stirling (vous avez le droit de regarder votre cours), puis montrer que

$$\binom{2n}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{4^n}{\sqrt{n\pi}}$$

- 3) Si $\alpha \in]0, 1[$, on souhaite montrer que

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha}$$

Si $\alpha > 1$, on souhaite montrer de même que

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$$

On considère $f : t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$

- a) Justifier que pour $k \geq 2$, $\int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k) \leq \int_{k-1}^k f(t) dt$.

- b) En déduire que

$$\int_1^{n+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \leq 1 + \int_1^n \frac{dt}{t^\alpha}$$

- c) Montrer alors le cas $\alpha \in]0, 1[$.

- d) Soit $N \geq n$, montrer que

$$\int_{n+1}^{N+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_n^N \frac{dt}{t^\alpha}$$

- e) Justifier alors que si $\alpha > 1$,

$$\frac{1}{(\alpha-1)(n+1)^{\alpha-1}} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$$

et conclure sur le cas $\alpha > 1$.

- 4) Pour $x \in [2, +\infty[$, on pose

$$I(x) = \int_2^x \frac{dt}{\ln(t)}$$

- a) Justifier, pour $x \in [2, +\infty[$, la relation

$$I(x) = \frac{x}{\ln(x)} - \frac{2}{\ln(2)} + \int_2^x \frac{dt}{(\ln(t))^2}$$

à l'aide d'une intégration par parties.

b) On admet la relation

$$\int_2^x \frac{dt}{(\ln(t))^2} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(I(x))$$

. En déduire finalement un équivalent de $I(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$, on pourra se rappeler que $f \sim g \iff f = g + o(g)$.

- 5) Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, rappeler sans donner de démonstration, le développement limité de $(1+x)^\alpha$ sur $] -1, 1[$ à l'ordre N . Justifier la formule :

$$\forall x \in] -1, 1[, \frac{1}{\sqrt{1-x}} = \sum_{n=0}^N \frac{\binom{2n}{n}}{4^n} x^n + o(x^N)$$

Extrait de Mines 2020 : version brute

A. PRÉLIMINAIRES

Les cinq questions de cette partie sont indépendantes et utilisées dans les parties C et E. *NdT : et donc pas la D qui est la seule que je donne*

- 1) Soit $n \in \mathbb{N}$. En utilisant la factorisation

$$(X+1)^{2n} = (X+1)^n (X+1)^n$$

montrer que

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

- 2) Rappeler la formule de Stirling, puis déterminer un nombre réel $c > 0$ tel que

$$\binom{2n}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} c \frac{4^n}{\sqrt{n}}$$

- 3) Si $\alpha \in]0, 1[$, montrer, par exemple en utilisant une comparaison série-intégrale, que

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha}$$

Si $\alpha > 1$, montrer de même que

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$$

- 4) Pour $x \in [2, +\infty[$, on pose

$$I(x) = \int_2^x \frac{dt}{\ln(t)}$$

Justifier, pour $x \in [2, +\infty[$, la relation

$$I(x) = \frac{x}{\ln(x)} - \frac{2}{\ln(2)} + \int_2^x \frac{dt}{(\ln(t))^2}$$

Établir par ailleurs la relation

$$\int_2^x \frac{dt}{(\ln(t))^2} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(I(x))$$

NdT : Il faudra surement admettre un théorème non vu en SUP.. En déduire finalement un équivalent de $I(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

- 5) Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, rappeler sans donner de démonstration, le développement en série entière de $(1+x)^\alpha$ sur $] -1, 1[$.

NdT : en gros le DL mais avec une somme infinie, acceptez l'idée que vous avez le droit. Justifier la formule :

$$\forall x \in] -1, 1[, \frac{1}{\sqrt{1-x}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n} x^n$$

D. UN RÉSULTAT ASYMPTOTIQUE

Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites d'éléments de $\mathbb{R}^{+*}$. On suppose que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = 1$$

On pose, pour $n \in \mathbb{N}$:

$$B_n = \sum_{k=0}^n b_k$$

- 6) Soient m et n deux entiers naturels tels que $m > n$. Montrer que

$$a_n \leq \frac{1}{B_n} \text{ et } 1 \leq a_n B_{m-n} + a_0 (B_m - B_{m-n})$$

- 7) On suppose dans cette question qu'il existe $(m_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant $m_n > n$ pour n assez grand et

$$B_{m_n-n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} B_n \text{ et } B_{m_n} - B_{m_n-n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Montrer que

$$a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{B_n}$$

- 8) On suppose dans cette question qu'il existe $C > 0$ tel que

$$b_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{C}{n}$$

En utilisant la question 17 pour une suite $(m_n)_{n \in \mathbb{N}}$ bien choisie, montrer que

$$a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{C \ln(n)}$$

Extrait de Mines 2020 : correction version brute version MP

A. PRÉLIMINAIRES

- 1) Je note $(X+1)^n = \sum_{k=0}^n a_k X^k = \sum_{k=0}^n b_k X^k$ où pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $a_k = b_k = \binom{n}{k}$ selon la formule du binôme.

Selon le cours, le coefficient de degré n du produit $(X+1)^n(X+1)^n$ est

$$\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

or le coefficient de degré n de $(X+1)^{2n} = (X+1)^n(X+1)^n$ est $\binom{2n}{n}$ selon la formule du binôme.

On en déduit que $\boxed{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}}$

- 2) D'après Stirling, on a $\boxed{n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n}$ Ainsi

$$\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sqrt{4\pi n} \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n}}{2\pi n \left(\frac{n}{e}\right)^{2n}} = \frac{2^{2n}}{\sqrt{n\pi}}$$

donc $\boxed{\binom{2n}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{4^n}{\sqrt{\pi} \sqrt{n}}}$

- 3) Soit $\alpha > 0$. On note la fonction $f : t \mapsto 1/t^\alpha$ qui est continue, décroissante et positive sur $]0, +\infty[$.

Ainsi $\forall k \geq 2$, $\int_k^{k+1} f \leq f(k) \leq \int_{k-1}^k f$ et $\int_1^2 f \leq f(1) = 1$ donc

$$\int_1^{n+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \leq 1 + \int_1^n \frac{dt}{t^\alpha}$$

Or pour $A > 0$, on a $\int_1^A \frac{dt}{t^\alpha} = \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_{t=1}^{t=A} = \frac{A^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha}$. donc

$$\frac{(n+1)^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{n^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha}$$

Si $\alpha \in]0, 1[$, on a $1-\alpha > 0$ et $n^{1-\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$

donc en utilisant le théorème des gendarmes et les théorèmes généraux, on obtient :

$$\frac{1-\alpha}{n^{1-\alpha}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

d'où $\boxed{\text{si } \alpha \in]0, 1[, \text{ on a } \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha}}$

Si $\alpha > 1$, on obtient pour $N \geq n \geq 1$:

$$\int_{n+1}^{N+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_n^N \frac{dt}{t^\alpha}$$

la fonction f est intégrable sur $[1, +\infty[$ et la série étant convergente, par passage à la limite, on a :

$$\int_{n+1}^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$$

or $1 - \alpha < 0$ ainsi pour $A \geq 1$, on a $\int_A^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} = \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_{t=A}^{t \rightarrow +\infty} = 0 - \frac{A^{1-\alpha}}{1-\alpha} = \frac{1}{(\alpha-1)A^{\alpha-1}}$ donc

$$\frac{1}{(\alpha-1)(n+1)^{\alpha-1}} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$$

Comme pour le cas précédent, on conclut que $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$

- 4) Soit $x \in [2, +\infty[$. Les fonctions $f : t \mapsto \frac{1}{\ln(t)}$ et $g : t \mapsto t$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[2, x]$ de dérivées respectives $f' : t \mapsto \frac{-1}{t(\ln(t))^2}$ et $g : t \mapsto 1$. Par théorème d'intégration par parties, on a donc

$$I(x) = \left[\frac{t}{\ln(t)} \right]_{t=2}^{t=x} + \int_2^x \frac{t dt}{t(\ln(t))^2}$$

On a bien la relation $I(x) = \frac{x}{\ln(x)} - \frac{2}{\ln(2)} + \int_2^x \frac{dt}{(\ln(t))^2}$

Par croissances comparées, $t f(t) = \frac{t}{\ln(t)} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$ donc $\frac{1}{t} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(f(t))$

Par comparaison de fonctions positives, la fonction f étant positive sur $[2, +\infty[$, l'intégrale $\int_2^{+\infty} f$ diverge.

De plus $f(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ donc $f(t)^2 \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(f(t))$

Par intégration des relations de comparaison dans le cas divergent avec une fonction de référence positive, on obtient :

$$\int_2^x f^2 \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \int_2^x f \text{ ie } \int_2^x \frac{dt}{(\ln(t))^2} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(I(x))$$

donc lorsque x tend vers $+\infty$, on a $\frac{x}{\ln(x)} - \frac{2}{\ln(2)} = I(x) + o(I(x))$

d'où $I(x) \sim \frac{x}{\ln(x)} - \frac{2}{\ln(2)}$ or $\frac{x}{\ln(x)} \rightarrow +\infty$

On en déduit $I(x) \sim \frac{x}{\ln(x)}$ lorsque x tend vers $+\infty$

- 5) D'après le cours, on a $\forall x \in]-1, 1[, (1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\prod_{i=0}^{n-1} (\alpha - i)}{n!} x^n$ avec la convention $\prod_{i=0}^{-1} \star = 1$.

Pour $\alpha = -1/2$, en ayant posé $a_n = (-1)^n \frac{\prod_{i=0}^{n-1} (-1/2 - i)}{n!}$, cela devient

$$\forall x \in]-1, 1[, \frac{1}{\sqrt{1-x}} = (1+(-x))^{-1/2} = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

Pour $n = 0$, on a $a_0 = 1$ et $\frac{\binom{2 \times 0}{0}}{4^0} = \frac{1}{1} = 1$ et pour $n \geq 1$

$$a_n = (-1)^n \frac{(-1)^n n!}{n! 2^n} \prod_{i=0}^{n-1} (2i+1) = \frac{1}{n! 2^n} \frac{\prod_{k=1}^{2n} k}{\prod_{i=1}^n (2i)} = \frac{(2n)!}{(n! 2^n)^2} = \frac{\binom{2n}{n}}{4^n}$$

On en déduit la formule : $\forall x \in]-1, 1[, \frac{1}{\sqrt{1-x}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n} x^n$

D. UN RÉSULTAT ASYMPTOTIQUE

6) On a, par décroissance de (a_p) , et stricte positivité de (b_p) :

$$1 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \geq \sum_{k=0}^n a_n b_{n-k} = a_n \sum_{j=0}^n b_j = a_n B_n$$

d'où $a_n \leq \frac{1}{B_n}$ car $B_n > 0$ et

$$1 = \sum_{k=0}^m a_k b_{m-k} = \sum_{k=0}^{n-1} a_k b_{m-k} + \sum_{k=n}^m a_k b_{m-k} \leq a_0 \sum_{k=0}^{n-1} b_{m-k} + a_n \sum_{k=n}^m b_{m-k}$$

$$\text{or } \sum_{k=n}^m b_{m-k} = \sum_{j=0}^{m-n} b_j \text{ et } \sum_{k=0}^{n-1} b_{m-k} = \sum_{j=m-n+1}^m b_j = B_m - B_{m-n}$$

d'où $1 \leq a_n B_{m-n} + a_0 (B_m - B_{m-n})$

7) Pour n assez grand, on a $m_n > n$ donc à l'aide de la question précédente et par stricte positivité de (B_p) , on a

$$\frac{1 - a_0 (B_{m_n} - B_{m_n-n})}{B_{m_n-n}} \leq a_n \leq \frac{1}{B_n}$$

donc

$$\frac{B_n}{B_{m_n-n}} (1 - a_0 (B_{m_n} - B_{m_n-n})) \leq a_n B_n \leq 1$$

Par hypothèse on a $\frac{B_n}{B_{m_n-n}} (1 - a_0 (B_{m_n} - B_{m_n-n})) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$

Ainsi selon les gendarmes $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{B_n}$

8) En utilisant une comparaison série/intégrale avec la fonction $t \mapsto \frac{C}{t}$ qui est continue, positive et décroissante sur $[1, +\infty[$. On a $\sum_{k=1}^n \frac{C}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} C \ln(n)$ puis par sommation des relation de comparaisons, on a

$$B_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} C \ln(n)$$

d'où $B_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} C \ln(n) + o(\ln(n))$

Je pose $m_n = \lfloor n \ln(n) \rfloor$ si $n \geq 1$ et $m_0 = 0$.

Pour $n \geq e^2$, on a $m_n \geq 2n > n$ (i)

De plus pour n assez grand, on a $n \ln(n) \leq m_n \leq n \ln(n) + 1$

donc quand $n \rightarrow +\infty$, on a $m_n \sim n \ln(n)$

puis $m_n - n = n \ln(n) - n + o(n \ln(n)) = n \ln(n) + o(n \ln(n))$ donc

$$B_{m_n-n} = C \ln(m_n - n) + o(\ln(m_n - n))$$

Or $\ln(m_n - n) = \ln(n \ln(n) + o(n \ln(n))) = \ln(n) + \ln(\ln(n)) + \ln(1 + o(1)) = \ln(n) + o(\ln(n))$. Ainsi

$$B_{m_n-n} \sim C \ln(n) \sim B_n \quad (\text{ii})$$

Et enfin $B_{m_n} - B_{m_n-n} = \sum_{k=m_n-n+1}^{m_n} b_k$

L'équivalent, $b_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{C}{n}$,

nous fournit $A \in \mathbb{N}$, tel que $\forall k \geq A, 0 < b_k \leq \frac{2C}{k}$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} m_n - n + 1 = +\infty$ ceci nous fournit $N \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N \Rightarrow m_n - n + 1 \geq A$

Ainsi pour $n \geq N$, on a

$$0 \leq B_{m_n} - B_{m_n - n} \leq \sum_{k=m_n - n + 1}^{m_n} \frac{2C}{k} \leq \frac{2Cn}{km_n - n + 1}$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2Cn}{km_n - n + 1} = 0$ d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} B_{m_n} - B_{m_n - n} = 0$ (iii)

Avec (i), (ii) et (iii), les hypothèses de la question 17 sont vérifiées et donc on a bien $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{C \ln(n)}$